

Propiedad universal de la localización

Teorema 1 (Propiedad universal de la localización). Sea R un ACU, $S \subset R$ una parte multiplicativa y $g: R \rightarrow T$ un morfismo de anillos tal que $\forall s \in S : g(s) \in T^*$.

$$\implies \exists! h: S^{-1}R \longrightarrow T \text{ morfismo de anillos tal que } h \circ \iota_S = g.$$

Demostración: Suponiendo que $\exists h$ con las propiedades indicadas, veamos que debe ser único. Sea $\frac{r}{s} \in S^{-1}R$, entonces, como el diagrama conmuta y h es morfismo de anillos,

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s}\right) &= h\left(\frac{r}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = h \circ \iota_S(r) \cdot h\left(\left(\frac{s}{1}\right)^{-1}\right) \\ &= g(r) \cdot (h \circ \iota_S(s))^{-1} = g(r) \cdot g(s)^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto, h está determinado por g y, en consecuencia, es único.

Ahora, definimos $h: S^{-1}R \rightarrow T$ mediante $h\left(\frac{r}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1}$. Veamos que está bien definida. Sean $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$ en $S^{-1}R$, entonces $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, dado que g es morfismo de anillos, tenemos que

$$0 = g(t) \cdot g(rs' - r's) = g(t) \cdot (g(r)g(s') - g(r')g(s)).$$

Como $g(t) \in T^*$, podemos multiplicar por su inverso y obtenemos que $g(r)g(s') = g(r')g(s)$, luego $g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1}$. Por tanto, h está bien definida.

Es fácil ver que h es un morfismo de anillos: Sean $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$, entonces

(I) Compatibilidad con la suma:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'}\right) &= h\left(\frac{rs' + r's}{ss'}\right) = g(rs' + r's) \cdot g(ss')^{-1} \\ &= (g(r)g(s') + g(r')g(s)) \cdot (g(s)g(s'))^{-1} \\ &= g(r)g(s)^{-1} + g(r')g(s')^{-1} = h\left(\frac{r}{s}\right) + h\left(\frac{r'}{s'}\right), \end{aligned}$$

(II) Compatibilidad con el producto:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'}\right) &= h\left(\frac{rr'}{ss'}\right) = g(rr') \cdot g(ss')^{-1} = (g(r)g(r')) \cdot (g(s)g(s'))^{-1} \\ &= g(r)g(s)^{-1} \cdot g(r')g(s')^{-1} = h\left(\frac{r}{s}\right) \cdot h\left(\frac{r'}{s'}\right). \end{aligned}$$

(III) Compatibilidad con la unidad: $h\left(\frac{1}{1}\right) = g(1) \cdot g(1)^{-1} = 1_T$.

Por último, como $\forall r \in R : h \circ \iota_S(r) = h\left(\frac{r}{1}\right) = g(r) \cdot g(1)^{-1} = g(r)$, concluimos que $h \circ \iota_S = g$, es decir, el diagrama conmuta. ■